KOMPETENSI DASAR 3.8 // MODUL 08

Pengamanan Komunikasi Data (Kriptografi)

Konsep dasar enkripsi/dekripsi, kriptografi simetris, asimetris, fungsi hashing, serta implementasi SSL/TLS pada jaringan.

PRINSIP ILMU SANDI

Transformasi Data Kriptografi



Plaintext

Data asli yang dapat dibaca manusia.



Encryption Key

Parameter kunci pengaman algoritma.



Ciphertext

Data acak hasil enkripsi pengaman.

SIKLUS PERLINDUNGAN DATA

Alur Pengiriman Pesan Terenkripsi

01

Plaintext Input

Pesan asli siap dikirim pengirim.

02

Enkripsi

Pengacakan data via kunci rahasia.

03

Transmisi

Pengiriman ciphertext lewat internet.

04

Dekripsi

Pembukaan pesan oleh penerima sah.

BAGIAN 01 // KLASIFIKASI ALGORITMA

Simetris, Asimetris, & Hashing

MANAJEMEN KUNCI

Kriptografi Simetris vs Asimetris

Kriptografi Simetris

- **Kunci:** Menggunakan satu kunci tunggal untuk enkripsi & dekripsi.
- **Kecepatan:** Proses komputasi sangat cepat dan efisien.
- **Contoh:** AES (Advanced Encryption Standard), DES.

Kriptografi Asimetris

- **Kunci:** Menggunakan sepasang kunci (Public Key & Private Key).
- **Keamanan:** Distribusi kunci jauh lebih aman di internet.
- **Contoh:** RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography).

SKEMA ASIMETRIS RSA

Mekanisme Public & Private Key



1. Public Key

Disebar bebas untuk mengenkripsi.

2. Ciphertext Transmit

Pesan aman melintasi internet.

3. Private Key

Disimpan rahasia untuk dekripsi.

FUNGSI HASHING SATU ARAH

Pemeriksaan Integritas via SHA-256

```
$ sha256sum modul_jaringan.iso

e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991
b7852b855

# Nilai sidik jari unik (checksum) file
```

Karakteristik Hashing

Mengubah data ukuran apa pun menjadi string nilai tetap unik. Perubahan satu karakter saja akan mengubah total hasil hash.

- **Satu Arah (One-Way):** Tidak dapat didekripsi kembali.
- **Penyimpanan Sandi:** Digunakan untuk menyimpan hash password.
- **Contoh:** MD5, SHA-256, SHA-512.

IMPLEMENTASI PROTOKOL JARINGAN

Empat Protokol Enkripsi Jaringan Utama

HTTPS / TLS
Mengamankan transaksi penjelajahan web.

SSH (Secure Shell)
Remote akses terminal server terenkripsi.

IPsec VPN
Enkripsi koneksi tingkat layer network.

WPA3 Enterprise
Standar keamanan nirkabel modern.

STANDAR KETAHANAN KUNCI ENKRIPSI

Panjang Kunci Enkripsi AES

256-bit

Ukuran panjang bit kunci enkripsi simetris AES tertinggi yang saat ini digunakan untuk melindungi data rahasia pemerintah dan perbankan.

OTENTIKASI IDENTITAS DIGITAL

Sertifikat SSL/TLS & Digital Signature

Verifikasi Otoritas Sertifikat (CA)

Memastikan pengguna terhubung ke server yang sah dan mencegah serangan pemalsuan identitas di tengah jalan (Man-in-the-Middle).

- **Certificate Authority (CA):** Lembaga penerbit sertifikat resmi.
- **Digital Signature:** Pembuktian keaslian pengirim pesan.
- **Gembok Hijau:** Indikator koneksi aman pada browser.

```
# Informasi Sertifikat SSL Valid
Issued to: *.smk-tkj.sch.id
Issued by: Let's Encrypt Authority X3
Valid: 2026-01-01 to 2026-04-01
```

RINGKASAN TEKNIK KRIPTOGRAFI

Matriks Perbandingan Algoritma Keamanan

Kategori	Nama Algoritma / Protokol	Jumlah Kunci	Fungsi Utama dalam Jaringan
Simetris	AES-256 / ChaCha20	1 Kunci Tunggal	Enkripsi muatan data massal
Asimetris	RSA / ECC	Sepasang Kunci	Pertukaran kunci sesi & tanda tangan
Hashing	SHA-256 / SHA-512	Tanpa Kunci	Verifikasi integritas file & password
Transport	TLS 1.3 / SSH / IPsec	Kombinasi Dinamis	Pengamanan komunikasi di internet

SELESAI // KELENGKAPAN 8 MODUL PEMBELAJARAN

Seluruh Modul Keamanan Jaringan Tuntas

Pemetaan dari KD 3.1 hingga 3.8 lengkap dengan aset presentasi siap diimpor ke Smart Apps Creator (SAC) untuk siswa SMK TJKT.